

Раздел 1. Комплексные числа и многочлены

Глава 1. Комплексные числа

§1. Алгебраическая форма записи комплексного числа

Обозначения (для справки)

Символ	Значение
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$	натуральные числа
$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$	натуральные с нулём
$\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$	целые числа
$\mathbb{Q} = \{m/n: n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}\}$	рациональные числа
$\mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$	вещественные числа
$\forall$	для любого
$\exists$	существует
$\exists!$	существует и единственный
$\Rightarrow$	отсюда следует
$\Leftrightarrow$	равносильно, тогда и только тогда

$X^n = \{ (x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in X \}$ — множество упорядоченных наборов из n элементов множества X .

Замечание

Комплексное число **строго** определяется не через «загадочное i », а как обычная **упорядоченная пара** вещественных чисел с двумя специально заданными операциями. Запись $x + yi$ — это лишь удобное следствие определения, а не сама суть.

Определение 1. Комплексное число

Комплексными числами называются все возможные упорядоченные пары

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

для которых операции « $+$ » и « $\cdot$ » задаются так:

$$\begin{aligned} \forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2: \quad (x_1, y_1) + (x_2, y_2) &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ \forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2: \quad (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) &= (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1) \end{aligned}$$

Сложение — покомпонентное (как у векторов). Умножение — по особой формуле, именно она порождает свойство $i^2 = -1$.

Множество всех комплексных чисел обозначается $\mathbb{C}$.

Для $z = (x, y)$:

- $x = \operatorname{Re} z$ — **действительная часть**;

- $y = \operatorname{Im} z$ — **мнимая часть**.

Договорённость о сокращениях → алгебраическая форма

Чтобы не писать пары, вводят обозначения:

- $(x, 0) := x$ — вещественные числа отождествляются с парами, у которых вторая координата 0;
- $(0, 1) := i$ — **мнимая единица**.

Тогда:

$$x + yi = (x, 0) + (y, 0) \cdot (0, 1) = (x, 0) + (0, y) = (x, y)$$

Вывод: запись $z = x + yi$ — это не новое определение, а другая (алгебраическая) форма записи той же пары (x, y) .

Отсюда сразу следует:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1$$

$$\alpha \cdot (x + yi) = \alpha x + \alpha yi \quad \text{для } \alpha \in \mathbb{R}$$

Теорема 1. Свойства операций в $\mathbb{C}$

Для любых $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ выполняется:

1. $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ — коммутативность сложения
2. $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ — ассоциативность сложения
3. $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$ — коммутативность умножения
4. $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$ — ассоциативность умножения
5. $z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ — дистрибутивность

Идея доказательства

Каждое z_k расписывается через координаты $z_k = x_k + y_k i$, применяются определения «+» и «·», и равенство сводится к **уже известным** свойствам обычных вещественных чисел (их коммутативности/ассоциативности). Ничего принципиально нового не доказывается — вопрос просто «спускается» с уровня $\mathbb{C}$ на уровень $\mathbb{R}$.

Доказательство пункта 1 (коммутативность сложения)

$$z_1 = x_1 + y_1 i, \quad z_2 = x_2 + y_2 i:$$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) i$$

$$z_2 + z_1 = (x_2 + x_1) + (y_2 + y_1) i = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) i$$

Равенство сведено к коммутативности сложения в $\mathbb{R}$ ($x_1 + x_2 = x_2 + x_1$ и $y_1 + y_2 = y_2 + y_1$). ■

Доказательство пункта 2 (ассоциативность сложения)

$$z_1 = x_1 + y_1 i, \quad z_2 = x_2 + y_2 i, \quad z_3 = x_3 + y_3 i:$$

$$(z_1 + z_2) + z_3 = ((x_1 + x_2) + x_3) + ((y_1 + y_2) + y_3) i$$

$$z_1 + (z_2 + z_3) = (x_1 + (x_2 + x_3)) + (y_1 + (y_2 + y_3)) i$$

Обе части равны по ассоциативности сложения в $\mathbb{R}$. ■

Доказательство пункта 3 (коммутативность умножения)

$$z_1 = x_1 + y_1 i, \quad z_2 = x_2 + y_2 i:$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1) i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (x_2 x_1 - y_2 y_1) + (x_2 y_1 + x_1 y_2) i = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1) i$$

Совпадает почленно — использована только коммутативность умножения в $\mathbb{R}$. ■

Доказательство пункта 4 (ассоциативность умножения)

$$\begin{aligned} z_1 = x_1 + y_1 i, z_2 = x_2 + y_2 i, z_3 = x_3 + y_3 i. \text{ Пусть } z_1 z_2 = a + bi, \text{ где } a = x_1 x_2 - y_1 y_2, b = x_1 y_2 + x_2 y_1: \\ (z_1 z_2) z_3 = (a + bi) (x_3 + y_3 i) = (ax_3 - by_3) + (ay_3 + bx_3) i \\ = (x_1 x_2 x_3 - y_1 y_2 x_3 - x_1 y_2 y_3 - x_2 y_1 y_3) + (x_1 x_2 y_3 - y_1 y_2 y_3 + x_1 x_3 y_2 + x_2 x_3 y_1) i \end{aligned}$$

Аналогично, пусть $z_2 z_3 = c + di$, где $c = x_2 x_3 - y_2 y_3$, $d = x_2 y_3 + x_3 y_2$:

$$\begin{aligned} z_1 (z_2 z_3) = (x_1 + y_1 i) (c + di) = (x_1 c - y_1 d) + (x_1 d + y_1 c) i \\ = (x_1 x_2 x_3 - x_1 y_2 y_3 - x_2 y_1 y_3 - x_3 y_1 y_2) + (x_1 x_2 y_3 + x_1 x_3 y_2 + x_2 x_3 y_1 - y_1 y_2 y_3) i \end{aligned}$$

Сравнение почленно (с точностью до порядка слагаемых) показывает, что вещественные и мнимые части $(z_1 z_2) z_3$ и $z_1 (z_2 z_3)$ совпадают. ■

Доказательство свойства 5 (дистрибутивность) — разбор в координатах

Пусть $z_1 = x_1 + y_1 i$, $z_2 = x_2 + y_2 i$, $z_3 = x_3 + y_3 i$. Проверим $z_3 z_1 + z_3 z_2 = z_3 (z_1 + z_2)$:

$$\begin{aligned} z_3 z_1 + z_3 z_2 &= ((x_3 x_1 - y_3 y_1) + (x_3 y_1 + x_1 y_3) i) + ((x_3 x_2 - y_3 y_2) + (x_3 y_2 + x_2 y_3) i) \\ &= ((x_3 x_1 - y_3 y_1) + (x_3 x_2 - y_3 y_2)) + ((x_3 y_1 + x_1 y_3) + (x_3 y_2 + x_2 y_3)) i \\ &= (x_3 (x_1 + x_2) - y_3 (y_1 + y_2)) + (x_3 (y_1 + y_2) + y_3 (x_1 + x_2)) i \\ &= z_3 \cdot (z_1 + z_2) \end{aligned}$$

Это и есть $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ (дистрибутивность), записанная в координатах — то, что на прошлой паре осталось недоказанным «идейно», досчитано до конца.

Разность и деление (введены попутно)

$$\begin{aligned} z_2 - z_1 &= (x_2 - x_1) + (y_2 - y_1) i \\ \alpha \cdot (x + yi) &= \alpha x + \alpha y i \end{aligned}$$

Итог параграфа

- Комплексное число = пара $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ с определёнными операциями “+” и “·”
- $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ как пары вида $(x, 0)$
- $i = (0, 1)$, откуда $i^2 = -1$
- Запись $x + yi$ — алгебраическая форма той же пары
- Арифметика $\mathbb{C}$ подчиняется тем же 5 базовым законам, что и $\mathbb{R}$